

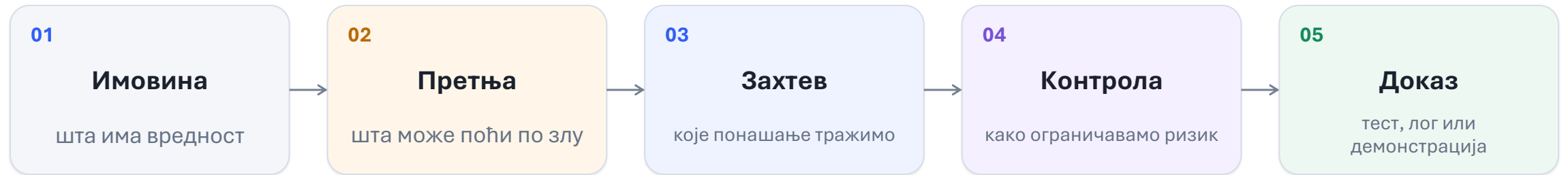


Основне информације о предмету

Начин рада, правила полагања и ток практичних вежби

Безбедност се гради као доказив ланац

Не полазимо од алата, већ од онога што штитимо и начина на који проверавамо одлуку.



РАДНИ МОДЕЛ

Исти модел важи за идентитет, приступ подацима, политике, MFA, инциденте и процену ризика.

Два начина полагања

Оба пута завршавају се усменим испитом; разлика је у обиму пројекта и елиминационом тесту.

РЕДОВАН НАЧИН

30 + 20 + 40 бодова

Тимски пројекат: до 30

Елиминациони тест: 20

Усмени испит: до 40

Додатни бодови: до 5 + до 5

СУПЕР ПРОЈЕКАТ

60 + 40 бодова

Практични део дипломског рада: до 60

Елиминациони тест: ослобођен

Усмени испит: до 40

Највише 12 студената по генерацији

За позитивну оцену важе сва три услова

100

МАКСИМУМ БОДОВА

51

МИНИМУМ ЗА ПРОЛАЗ



СВЕ КОМПОНЕНТЕ

Структура бодовања

Бодови се сабирају до максимума 100; додатни бодови не замењују обавезне компоненте.

Начин	Пројекат	Тест	Додатно	Усмени	Укупно
Редован	30	20	до 5	40 + до 5	100
Супер пројекат	60	ослобођен	до 5	40 + до 5	100

Кључно правило

Коначни збир не може прећи 100 бодова. Позитивна оцена захтева најмање 51 бод и све обавезне компоненте.

Коначна оцена зависи од укупног збира

Распон је једноставан: сваких десет бодова подиже оцену за један ниво.



УСЛОВ ЗА ОЦЕНУ

Прво се испуњавају обавезе изабраног начина полагања; тек затим укупан број бодова одређује оцену.

Пројекат је континуиран рад, не изолована апликација

Редован пројекат се развија у систему SCUTUM и наставља рад претходних генерација.

ТИМ

6–10 студената

Јасне одговорности, заједнички Git ток и способност да сваки члан образложи сопствени допринос.

КВАЛИТЕТ

Преглед и тестови

Безбедносне и архитектонске одлуке морају бити видљиве у коду, тестовима и трагу промене.

ОДБРАНА

Доказ разумевања

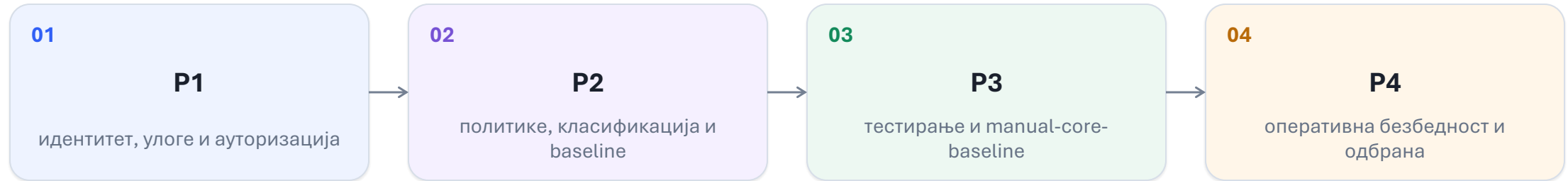
Демонстрација решења није довољна без објашњења механизма, ограничења и индивидуалног рада.

ВАЖНО

Супер пројекат је практични део дипломског рада, непосредно повезан са информационом безбедношћу; тема и обим се утврђују пре почетка.

Контролне тачке држе пројекат у континуитету

Одржавају се сваке друге рачунарске вежбе и проверавају унапред дефинисан напредак.



ДО 5 БОДОВА МАЊЕ

ако контролна тачка није испуњена

Испуњена контролна тачка не носи умањење. Циљ је да тим рано уочи кашњење и покаже проверљив напредак.

Одбрана, елиминациони тест и усмени

Свака компонента проверава други слој знања: резултат, основне појмове и способност образлагања.

ОДБРАНА ПРОЈЕКТА

Демонстрација + разумевање

Предрок: прва недеља децембра, уз олакшани усмени.

Редовни термин: пред крај зимског семестра.

Проверавају се механизми, тестови и архитектонске одлуке.

ЕЛИМИНАЦИОНИ ТЕСТ

20 бодова

Обавезан у редовном начину.

Питања су отвореног типа.

Два редовна термина и један поправни у летњем семестру.

УСМЕНИ ИСПИТ

До 40 бодова

Обавезан у оба начина.

Повезује концепте са пројектом.

Студент образлаже безбедносне и архитектонске одлуке.

Осам вежби прати природан ток безбедносног размишљања

Од идентитета и приступа до оперативне реакције, ризика и мерења ефективности.

01

Идентитет, аутентикација и RBAC

02

Ауторизација над ресурсом и класификација

03

Политике, конфигурација и видљивост

04

Имовина, границе поверења и threat modeling

05

MFA, сесије, сервиси и тајне

06

Детекција, инцидент и рањивости

07

Атрибути, ризик и преглед приступа

08

Корелација, ефективност и учење

ДОДАТНО

Agile/Scrum, Git и тимски рад за потребе израде пројекта.

Присуство, интегритет и безбедан рад су обавезни

Правила штите и квалитет наставе и системе ван контролисаног окружења.

ПРИСУСТВО

Највише 2 неоправдана изостанка

Са више од два неоправдана изостанка студент губи право на полагање пројекта.

ИНТЕГРИТЕТ

0 бодова за плагијат

Исто важи за преузимање туђег решења и лажно представљање индивидуалног доприноса.

БЕЗБЕДНО ОКРУЖЕЊЕ

Само сопствени тестни системи

Негативни и злоупотребни сценарији изводе се дефанзивно и искључиво у контролисаном окружењу.

ЗВАНИЧНИ КАНАЛИ

Организациона обавештења, термини и измене објављују се путем званичних канала предмета.

Прелазна правила зависе од признатих обавеза

За раније генерације примењује се актуелни режим, уз конкретна признавања која студент већ има.

СТАТУС СТУДЕНТА

ОБАВЕЗА

Нема потпис

Поново похађа предмет и све обавезе реализује по актуелним правилима.

Има потпис, без положених предиспитних обавеза

Предиспитне и испитне обавезе реализује по актуелним правилима.

Признате предиспитне обавезе, без теста

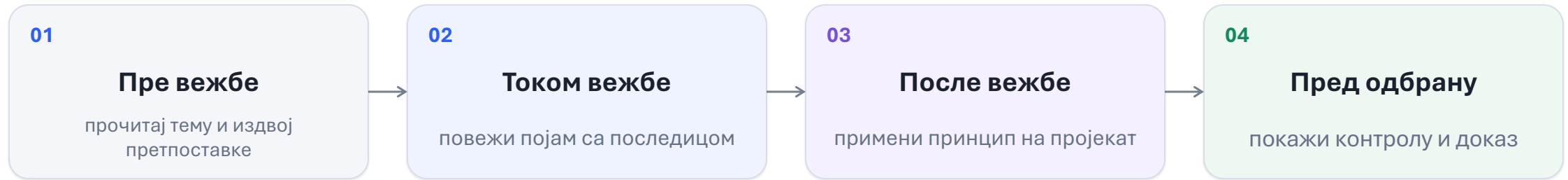
Полаже елиминациони тест по актуелним правилима.

Признате предиспитне обавезе и тест, без усменог

Полаже усмени. Бодови са усменог множе се коефицијентом 0,5.

Како користити практикум

Циљ није памћење једног примера, већ способност да се принцип пренесе на додељену пројектну целину.



Добар одговор има четири дела

Проблем који решавамо · изабрана контрола · њено ограничење · тест, audit траг или демонстрација која доказује понашање.

Исходи предмета

На крају предмета студент повезује безбедносни проблем са контролом и проверљивим доказом.

АНАЛИЗА

Имовина и претпоставке

Препознаје шта систем штити, где се мења поверење и која претпоставка може бити погрешна.

ОДЛУКА

Правило и контрола

Формулише јасну безбедносну одлуку и примењује је на серверској граници система.

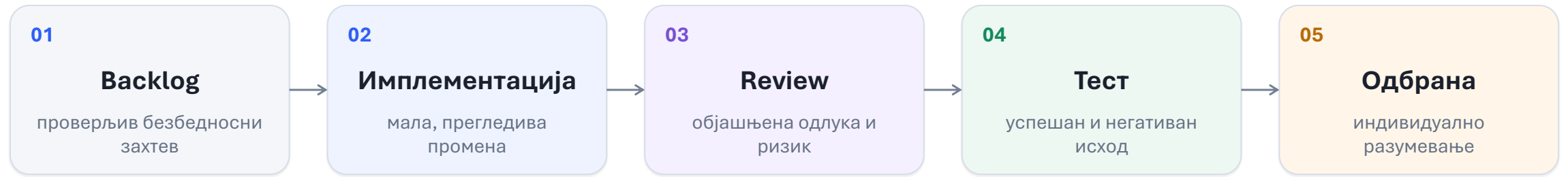
ДОКАЗ

Тест и audit траг

Показује и дозвољен и одбијен исход, па уме да објасни ограничење контроле.

Шта се очекује од редовног пројекта

Тим развија део заједничког система SCUTUM и оставља решење које наредна генерација може да настави.



ОБАВЕЗНО

Сваки члан мора да покаже сопствени допринос и да објасни зашто је изабрана контрола примерена ризику.

Супер пројекат

Овај начин полагања намењен је практичном делу дипломског рада који је непосредно повезан са информационом безбедношћу.

ОБИМ

До 60 бодова

Пројекат замењује редован пројекат и ослобађа студента елиминационог теста.

КАПАЦИТЕТ

До 12 студената

Број места је ограничен, па се тема и очекивани резултат договарају пре почетка рада.

ОДБРАНА

Усмени је обавезан

Студент повезује дипломски рад са концептима предмета и образлаже безбедносне одлуке.

Шта се показује на контролним тачкама

Контролна тачка не тражи савршен систем, већ видљив напредак и доказ да тим разуме границу коју гради.

P1

Идентитет, RBAC и одбијен приступ

После вежби 1–2

P2

Политике, класификација и baseline

После вежбе 3

P3

Тестови и стабилно ручно језгро

После вежбе 4

P4

Оперативна безбедност и завршна одбрана

После вежби 5–8

Елиминациони тест

Тест проверава основне појмове и градиво предмета кроз самостално формулисане одговоре.

ФОРМАТ

20 бодова

Питања су отвореног типа. Нема понуђених одговора типа а, б, с или d.

ТЕРМИНИ

2 редовна + 1 поправни

Термини су пре предрока, пре редовног термина и у летњем семестру.

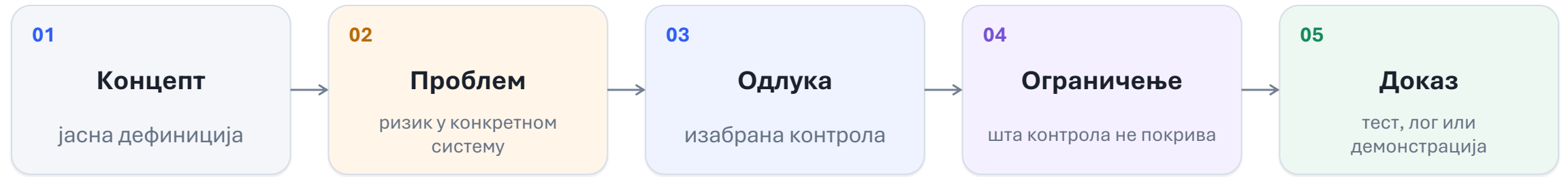
ПРИПРЕМА

Одговор својим речима

Питања се не објављују унапред. Практикум служи за систематично разумевање тема.

Усмени испит

Усмени проверава да ли студент уме да повеже концепт са одлуком коју је тим применио на пројекту.



УСМЕНИ ИСПИТ

ДО 40 БОДОВА

Обавезан је у оба начина полагања.

Канали и материјали

Термини, измене и организациона обавештења важе тек када се објаве путем званичних канала предмета.

МАТЕРИЈАЛИ

Практикум и презентације

Јединствени материјали за рачунарске вежбе доступни су на ftn-predmeti.vercel.app/#oib.

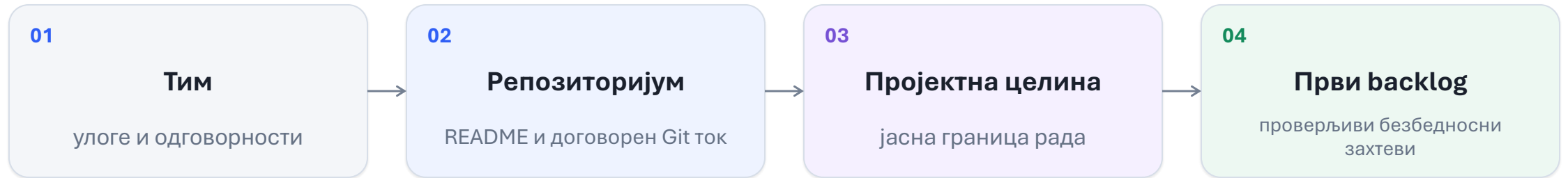
ОРГАНИЗАЦИЈА

Званична обавештења

Тачан датум одбране, сатница, термини теста и евентуалне измене објављују се званичним каналима.

Први кораци

Почетак семестра служи да тим постави основу за проверљив и континуиран рад.



Следећа тема

Идентитет, аутентикација и RBAC: прва серверска одлука о томе ко сме да изврши конкретну радњу.